
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 1 N G H I N C U P H N G P H P

N 1 (m h n h 1 t r c) Q u y n 1/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph n g p h p h y b r i d : t h i n v n n h v t h t h e o g i D S 1 3 0 7 , L D R t i n h
c h n h t h e o n g n g , g i v t r t h e o l c h k h i m y m . P h n c n g : E S P 3 2
D e v K i t , m c h n g l c c u H b n T I P 4 1 C , m o t o r g t n c t r c v t , L C D
I 2 C 1 6 0 2 .

C c m c ti u c th g-m:

- T m hi u v tr bi u kifn c,,a M...t Tr i, ...c t nh c% m bifn quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thift kf c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph%i, tr n-d i t o hai t n hiEu sai lEch.
- X y d ng c c thu#t to n so s nh, t• lE, c€ lŽc/b /v ng chft v• thu#t to n lai thi n v n-c% m bifn.
- t xu t c ch m ph•ng, hiEu chu•n v• th“ nghiEm so s nh sai s g€c, s l n/qu>ng quay v• n ng l ^ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. fi t,,...ng v ph†m vi nghi•n c, u

i t ^ng nghi n c u l• thu#t to n x“ l” t n hiEu c,,a c m b n quang tr~ ...t ~ b n g€c m...t pin x c nh chit u sai lEch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vŽn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh%o g-m ESP32, m ch chia p o iEn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d kifn l• khu v c M- H•o, H ng Y n (x p x 20,93Ž B c, 106,06Ž ng); tŽa ch nh th c c n ^c x c nh#n theo n i ...t m h nh. Th•nh ph n sai lEch c,,a tr c ch a ^c c kh it u khi n ch ^c ghi nh#n, kh ng gi% nh r’ng m h nh m t tr c c€ th it u ch nh -ng th i c% hai tr c.

Ph m vi t†p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m...t ph<ng ng-T y v• x“ l” t n hiEu c% m bifn. B o c o kh ng thift kf hE th ng hĩa l i, b ngh ch l u ho...c MPPT; kh ng kh<ng nh m c t ng s% n l ^ng tr c khi o; kh ng m~ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ^c tr nh b•y so s nh l a chŽn c% m bifn, kh ng m...c nh l• ph n t“ c,,a m ch ch nh.

1.5. K†t qu^ d% ki#n

K†t qu% d kifn c,,a t t•i g-m:

- M t% c s~ l” thuyft v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu#t to n v• ch ng tr nh it u khi n c€ c c b c Žc/lŽc t n hiEu, hiEu chu•n, nh gi ch t l ^ng c% m bifn, gi i h n g€c v• it u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th“ nghiEm v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c,,a ng c v• n ng l ^ng thu n gi a c c chf .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thiEn sau khi c€ d liEu o th c tf.

C c m c ti u n•y l• k†t qu% d kifn; mŽi tr s hiEu su t ho...c m c c%i thiEn ch ^c k†t lu#n tæ d liEu th c nghiEm c€ th ki m tra.

m ch o ^c chŽn theo y u c u v† t c , nhi•u v• tuyfn t nh.

Dŕng quang th ng nh• n n m ch o hay d ng b khufch i chuy n dŕng- iEn p (TIA), iEn tr~ h-i tƣp v• t b ,n nh. Photodiode th ng p ng nhanh, c€ t nh l...p t t v• ph h^p o bƣn thi n nh s ng; h n chf l• m ch ph c t p h n, c n c n ch nh, che s ng ngo•i ” mu n v• chŽn d‰i ph, ph h^p. Trong c u h nh † t•i, photodiode ^c gi i thiEu nh ph ng n c‰m bƣn thay thf, kh ng m...c nh l p chung v i LDR.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B i†u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. B c€ hai nh€m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh€m ADC2 ch xung t khi b†t WiFi, cŕn † t•i kh ng d ng WiFi n n c‰s u k nh o t ng t †u d ng ^c. Trong thi†t kf > v€, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14, bƣn tr~ h-i tƣp g€c v•o GPIO36 v• iEn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o iEn p 0 3,3 V n n kh ng o dŕng iEn trong phi n b‰n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (l•C a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k‰m m ch chuy n l•C PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ^c c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. ‘ng c” g†t n„•c – t– v m†ch ‘ng l‰c c–u H bƣn TIP41C

C c u ch p h•nh l• ng c g t n c k nh t 12 V k‰m h p gi‰m t c tr c v t b nh v t. †u i m quy†t nh l• c...p tr c v t t h>m: khi ng t lEnh ho...c m t iEn, tr c kh ng b kŕo quay ng ^c n n t m pin t gi v tr d i gi€ v• trŽng l ^ng b‰n th n m• kh ng c n nu i iEn gi ; m -men c„a motor „ cho t m pin 100 W n...ng kho‰ng 4 kg ~ gi€ vœa ph‰i, gi th•nh th p v• sŕn c€.

M ch ng l c ‰o chi†u d ng c u H ghŖp tœ b n transistor c ng su t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v• TO-220), m™i ch n baz n i qua iEn tr~ 10 k v• c€ diode b‰o v€ tr‰ xung ng ^c v† ngu–n 12 V v• mass. Hai t n hiEu i†u khi n dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi a mass 3,3 V v• mass 12 V: ch n lEnh ESP32 m c th p l•m s ng LED opto v• kŕo t n hiEu xu ng mass 12 V; theo nguy n l” c u H, dkxuo i = 0 cho c...p chŕo tr i dŽn, dknguoc = 0 cho c...p chŕo ph‰i dŽn, c‰ hai b’ng 1 th c u H khœa v• motor t gi .

2.6. V~ tr™ MŽt Tr•i v gŕc theo ng y, gi•

2.6.1. H> t a ‘ v c“c gŕc Žc tr„ng

V tr M...t Tr i th ng $\hat{c}$ m t% b'ng géc cao α (t nh tæ ng ch n tr i l n thi n nh) v• géc ph ng v $\odot$ (o tæ h ng B c th†t theo ch†u kim –ng h–). Géc thi n nh $\alpha_z = 90^\circ \ll \alpha$. Géc ph ng v v• géc cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuyfn c„a t m pin; khi c•i ...t ph%i th ng nh t quy c d u gi a ph n m†m v• ch†u quay th c tf c„a c c u.

2.6.2. ænh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M t x p x th ng d ng cho géc lEch M...t Tr i l• $\alpha = 23,45^\circ$ i $\sin[360^\circ i + (284 + n) / 365]$, trong ϵ n l• th t ng•y trong n m. Géc gi x p x $\odot = 15^\circ i + (t_{\text{solar}} \ll 12)$, v i t_solar l• gi M...t Tr i a ph ng t nh b'ng gi . Tæ v^- $^\circ$, cE th t nh géc cao b'ng quan hE $\sin \alpha = \sin \alpha^\circ \sin \alpha + \cos \alpha^\circ \cos \alpha \cos \odot$. C c bi u th c n•y th ch h^p tr nh b•y nguy n l"; tri n khai ch nh x c n n d ng thu†t to n v tr M...t Tr i SPA ho...c th viEn > ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M...t Tr i. Ch ng tr nh c n hiEu ch nh m i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; –ng h– RTC ph%i $\hat{c}$...t ng. Sai lEch th i gian, nh†p nh m v /kinh ho...c x c nh sai h ng B c th†t tu l•m xu t hiEn sai s géc d thu†t to n t nh to n ng.

2.6.3. Géc Žt c•a tracker m't trE

V i tr c quay n'm ngang theo h ng B c - Nam, t m pin cE th quay trong m...t ph<ng ng-T y. Géc ...t l" t ~ng $\hat{c}$ suy ra tæ h nh ch†u vect h ng M...t Tr i l n m...t ph<ng vu ng géc v i tr c quay. Nfu $\odot$ o tæ B c v• α l• géc cao, m t c ch v†t theo quy c R d ng khi ph p tuyfn nghi ng vt ph a ng l• $R^* = \arctan(\cos \alpha / \sin \odot, \sin \alpha)$. C n , i d u ho...c c ng offset nfu ch†u d ng c„a c c u kh c quy c n•y. Tr c n kh ng b $\hat{c}$ th•nh ph n B c-Nam c„a h ng M...t Tr i.

Trong t t•i n•y, géc thi n v n $\hat{c}$ d ng l•m tham ch†u/ ng d phšng; sai lEch c„a c...p c% m b†n LDR cE th hiEu ch nh géc khi t n hiEu „ tin c†y. Géc ...t cu i c ng lu n ph%i gi i h n trong h•nh tr nh c kh .

2.7. C“c mža trong n•m v quY to bi'u ki†n

Tr c quay c„a Tr i t nghi ng so v i m...t ph<ng qu– o, v v†y x ch v M...t Tr i thay ,i trong n m. $\pm B$ c b n c u, v•o kho%ng th ng 6 M...t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho%ng th ng 12 M...t Tr i th p h n v• ng•y ng n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b'ng nhau. y l• b†n thi n thi n v n, kh ng ph%i s thay ,i t ng t ng v•o ng•y u m a kh t ^ng.

Do qu– o thay ,i theo m a, gi M...t Tr i mŽc/l...n v• ph ng v mŽc/l...n c²ng thay ,i. C ng m t t m pin ...t c nh cE th ph h^p h n v•o m t s m a; l^i ch c„a b m n ng kh ng gi ng nhau quanh n m. $\pm c$ c v^- m†n B c ViEt Nam, v•o m a h¥ M...t Tr i gi a tr a cE

th ~ r t cao v• lƎch v† ph a B c; m a ng ng i th p h n v• ch,, yfu ~ ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m...t ph<ng n n cšn sai lƎch theo ph ng vu ng gƎc v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n v† h nh hŽc nh ng t ng ph c t p v• n ng l ^ng truy†n ng.

V v†y, thift kf c n xem xŠt c‰m a, gƎc nghi ng ban u, bƎng che v• th i tift a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s‰n l ^ng c‰n m tœ m t ng•y n ng ho...c m t l n o; c n so s nh trong c c kho‰ng th i gian „ d•i v• ghi nh†n i†u kiƎn o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X“ch v† MŽt Tr•i (xƥp xƎ)	Žc i'm „•ng i bi'u ki†n
Xu n: i m ph n th ng 3 fn ch th ng 6	$0\ddot{Y}^3 + 23,44\ddot{Y}$	cao M...t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 fn i m ph n th ng 9	$+23,44\ddot{Y}^3 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i cao; ng•y d•i r–i gi‰m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 fn ch th ng 12	$0\ddot{Y}^3 \ll 23,44\ddot{Y}$	Qu– o h th p; ng•y ng n d n.
ng: ch th ng 12 fn i m ph n th ng 3	$\ll 23,44\ddot{Y}^3 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i th p; ng•y ng n r–i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay , i nh' theo tœng n m; m a kh t ^ng t i tœng a ph ng c²ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B‰ng tr n m t‰ xu h ng qu– o, kh ng thay cho s liƎu th i tift t i v tr th“ nghiƎm.

2.8. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x†t trong t i

2.8.1. V‰ng h• theo th•i gian (thu†t to“n thi•n v•n)

NhƎm n•y t nh v tr M...t Tr i tœ v tr a l”, ng•y v• gi Žc tœ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c‰m b†fn nh s ng. GƎc khai thi n (x ch v) t nh theo ng•y trong n m:

$$\neg = 23,45\ddot{Y} \mu \sin[360\ddot{Y} \mu (284 + n)/365]$$

GƎc gi t nh tœ gi M...t Tr i t (gi):

$$H = 15\ddot{Y} \mu (t \ll 12)$$

GƎc cao M...t Tr i ” suy ra tœ v” n i l p ...t °:

$$\sin \text{''} = \sin \text{°} \mu \sin \neg + \cos \text{°} \mu \cos \neg \mu \cos H$$

GƎc ph ng v © t nh t†fp tœ ”, ¬ v• °. B†ft (”, ©) l• , i ^c ra gƎc ...t c„a t m pin cho tœng tr c.

- †u i m: , n nh, kh ng ph thu c th i tift, kh ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- Nh ^c i m: ph‰i c•i ng tŽa v• gi ; kh ng t s“a ^c sai s do l p ...t lƎch ho...c kh p c kh r .

2.8.2. Việc k^mn đ^gng c[^]m bi[±]n quang tr[•] (LDR)

B n LDR ...t ~ b n g[€]c t m pin, m[™]i c[%]m bi^fn g nghi ng ra ngo[•]i t m m t g[€]c $\tau_s = 30\ddot{y}$ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th[<]ng g[€]c, b n k nh nh[±]n s ng g n b'ng nhau; khi n ng xi n, c...p c[%]m bi^fn ph a b n n ng nh[±]n m nh h n h[<]n. G^Ži gi tr $\check{c}$ ^c c[„]a b n k nh l[•] tr i, ph[%]i, tr n, d i, sai l[€]ch i[†]u khi n t nh r t n gi[%]n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) \ll \text{ADC}(\text{LDR_ph\%i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) \ll \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- N^fu |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; n^fu |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng ^c l i th d[€]ng v ng ch^ft (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- !u i m: n gi[%]n, r[¢], ph[%]n ng theo i[†]u ki[€]n s ng th c t^f, t s[“]a sai s l p ...t.
- Nh ^c i m: nh y v i m y v[•] b[€]ng r m tho ng qua, d[•] dao ng n^fu ng ng ch^Žn qu nh[•], bu, i s ng s m t n hi[€]u y^fu n n b m ch[±]m.

2.8.3. Ph[„],”ng ph[“]p hybrid (k[±]t h...p), ph[„],”ng “n l[%]a ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu, i s ng v[•] m[™]i chu k[•] 30 ph t, t nh (°, ©) t[€] DS1307 r-i a nhanh t m pin v[†] g n v tr M...t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v[•] e2) v i ng ng kh[“] ph n sai l[€]ch c^sn l i, k c[%] sai s l p ...t.
- Khi tr i nhi[†]u m y (t, ng s ng S nh[•] h n ng ng S_{min}): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y ^c u i m c[„]a c[%] hai nh[€]m: b m nhanh v[•] , n nh nh v^šng h[~], t s[“]a sai s nh v^šng k n, v[•] kh ng s n l[€]nh khi th i t^ft x u. V v[±]y t[•]i ch^Žn nh[€]m 3 cho c[%] hai m h nh m t tr c v[•] hai tr c.

2.9. X[§] l t[™]n hi[>]u v ti[•]u ch[™] “nh gi[“]

C[€] th l y nhi[†]u m^Žu ADC trong m[™]i chu k[•], d ng trung v lo i i m t bi^fn r-i l^Žc th ng th p ho...c trung b nh tr ^t m². B sai kh c l[^]i gi a b n k nh LDR tr c khi t, ng h[^]p sai l[€]ch tr i-ph[%]i v[•] tr n-d i; s[“] d ng v ng ch^ft tr nh ng c ch y do nhi[•]u nh[•]; d ng ng ng b[±]t/t t kh c nhau tr nh chuy n ch^f l i n t c. Th i gian l y m^Žu, h[€]s l^Žc v[•] v ng ch^ft c n hi[€]u ch nh b'ng d li[€]u o.

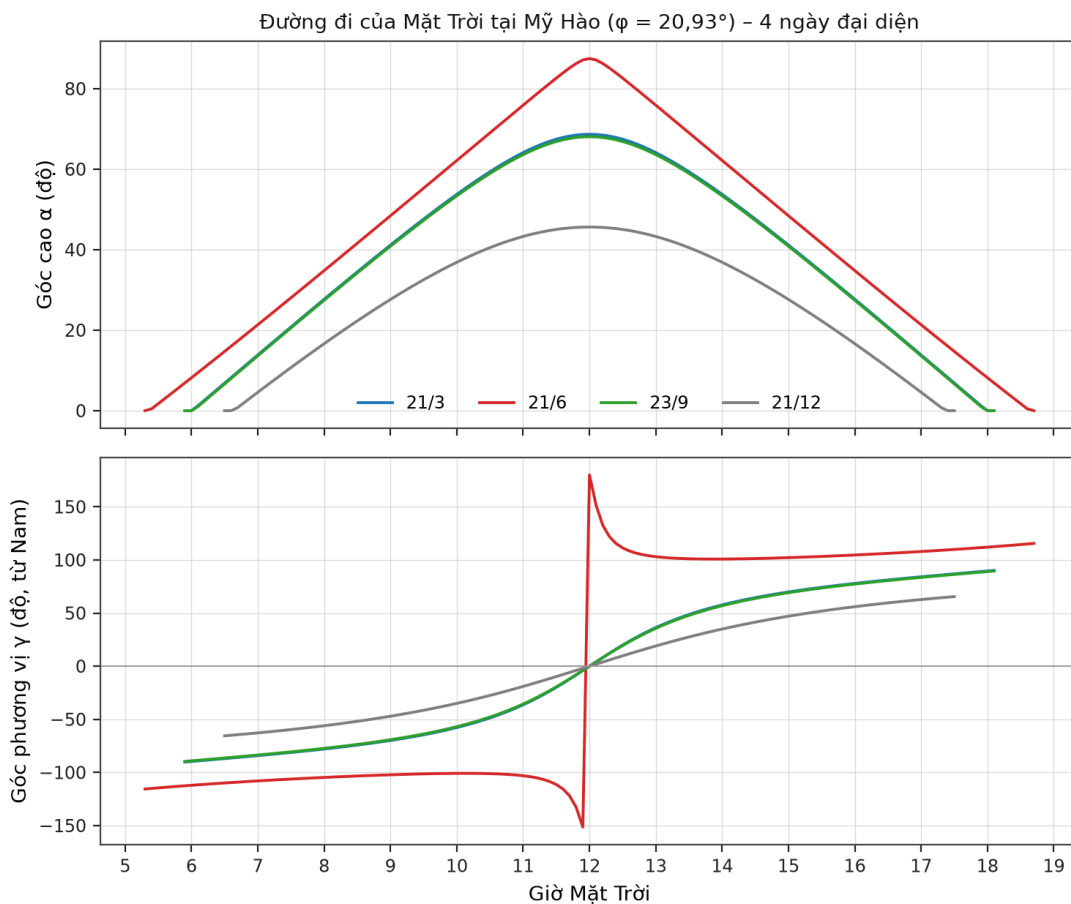
nh gi h[€] th ng n n t ch ch nh x c g[€]c v[•] n ng l ^ng: sai s g[€]c c[€] th t nh RMSE so v i g[€]c tham ch^fu; n ng l ^ng PV ^c t nh t[€] ch ph n U_j l theo th i gian; n ng l ^ng thu n b'ng n ng l ^ng PV thu ^c tr[€]n ng l ^ng c c u v[•] b i[†]u khi n. C n so s nh trong c ng kho[%]ng th i gian v i t m pin c nh t ng ng, kh ng k^ft lu[±]n hi[€]u

qu% ch tæ c ng su t t c th i.

CH NG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN NG PH P HYBRID B"NG M© PHªNG

3.1. „•ng i c•a MŽt Tr•i tti ~a i'm l p Žt

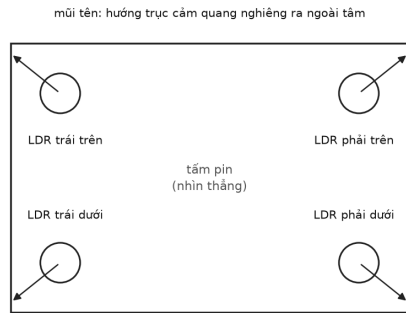
Tr c khi chŽn ph ng ph p, v tr M...t Tr i ^c t nh theo ng c c c ng th c thi n v n c„a m c 2.8.1 cho b n ng•y i diEn t i M–H•o, H ng Y n ($\varphi = 20,93^\circ$ B c). Kft qu% v£ th•nh – th nh n tr c quan qu– o v• cao M...t Tr i trong ng•y:



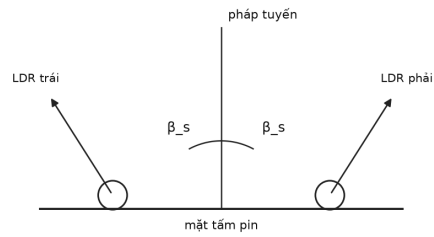
H nh 1. G c cao v g c ph ng v M t Tr i trong b n ng y i di n t i M H o

– th cho th y ba ...c i m quyft nh thi t kf: gi a tr a h ch M...t Tr i l ng n thi n nh ($\sim 88^\circ$) cšn ng ch ch t 46° , n n géc nghi ng thay , i r t nh iu theo m a; bu, i s ng v• chi u géc ph ng v , i nhanh (kho%ng 15° mTMi gi), n n tr c quay ng T y ph%i ch nh l i n t c trong ng•y; to•n b qu– o i x ng qua gi tr a n n l ch thi n v n r t d• t nh v• , n nh.

3.2. Ma tr!n bfn LDR nh«n h„•ng n ng nh„ th# n o



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s bên góc tấm pin, khi ng d ng v ch ng n

Khi n ng chifu th<ng g< t m pin, b n c% m bifn nghi ng nhậ n s ng g n nh nhau n n e1 v• e2 x p x 0: t m pin ang ng h ng. Khi n ng xi n sang m t b n, c...p c% m bifn pha b n n ng nhậ n m nh h n c...p i dĩEn n n e1 kh c 0, v• d u c,,a e1 ch ng pha c n quay t i. B% ng d i l• v d s Ĵc ^c khi M...t Tr i lEch kh•i ph p tuyf n t m pin c c g< kh c nhau (gi tr ADC 12 bit):

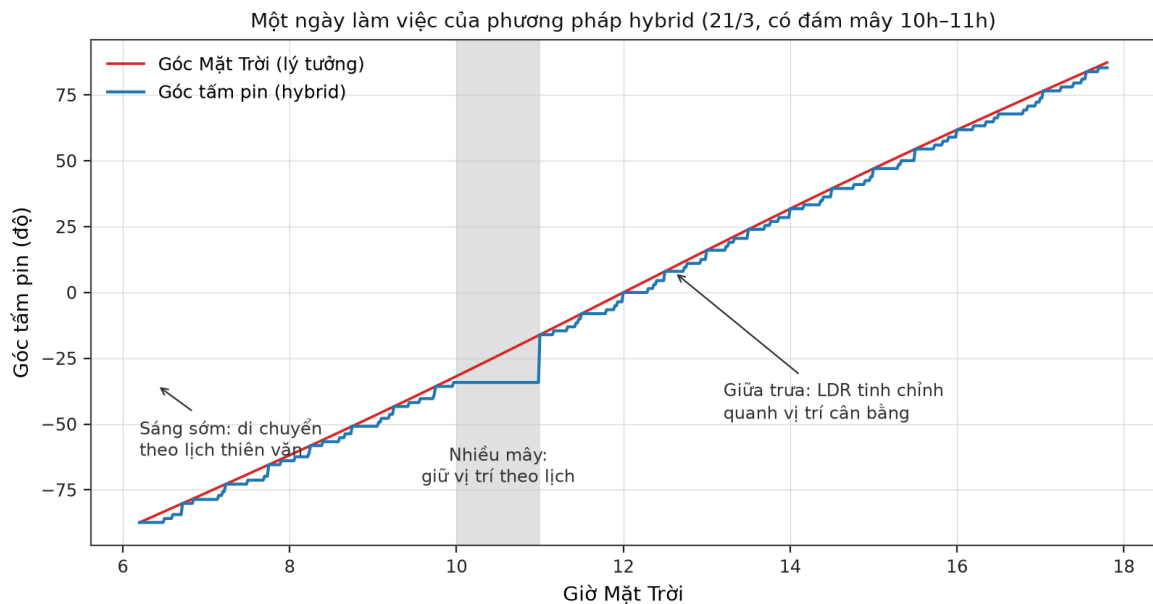
B% ng 1. V d tr c quan: gi tr Ĵc b n k nh v• lEnh quay t ng ng

G< l>ch M< t Tr•i t< m pin	ADC LDR tr“i	ADC LDR ph^i	e1 = tr“i - ph^i	L>nh quay
« 20Ỳ (lEch ng)	3100	2074	+1026	Quay sang tr i (v† ng)
« 10Ỳ	2968	2447	+521	Quay sang tr i (v† ng)
« 5Ỳ	2869	2607	+262	Quay sang tr i (v† ng)
0Ỳ (ng h ng)	2748	2748	0	D<ng (trong v ng chft)
+ 5Ỳ	2607	2869	« 262	Quay sang ph% i (v† T y)
+ 10Ỳ	2447	2969	« 521	Quay sang ph% i (v† T y)
+ 20Ỳ (lEch T y)	2074	3100	« 1026	Quay sang ph% i (v† T y)

Nh n b% ng l• th y ngay c ch chŽn ng ng: lEch kho% ng 4Ỳ > cho |e1| c 200 m c ADC, „ t ch kh•i nhi•u; trong v ng chft |e1| dĩ ng ng th motor ng y n, tr nh s n lEnh. Tr c nghi ng d ng c...p k nh tr n dĩ v dĩ c ng m t c ch t nh.

3.3. M‘t ng y l m vi>c c•a ph,,”ng ph“p hybrid

Chứng minh phương pháp cho ch y c% ng•y 21/3 v i m t m m y che tæ 10h f n 11h, so s nh ba luật i tu khi n: ch d ng thi n v n (všng h~), ch d ng LDR (všng k n) v• hybrid. – th d i y l• géc t m pin theo th i gian c„a luật hybrid so v i géc M...t Tr i l” t ~ng:



H nh 3. G c t m pin theo th i gian trong ng y 21/3 c a ph ng ph p hybrid

ng bậc thang b m s t ng l” t ~ng: s ng s m t m pin ^c a nhanh v t ph a ng theo l ch thi n v n, trong ng•y LDR tinh ch nh tæng bậc nh•, cšn ng kho%ng m y m 10h 11h th t m pin ng y n gi v tr theo l ch thay v dao ng theo m y. B%ng so s nh ba luật trong c ng i tu kiEn:

B%ng 2. So s nh ba luật i tu khi n trong ng•y 21/3 c€ m y m

Lu t i u khi n	Sai sf trung b nh	Sai sf l•n nh t	Sf l–n chty motor
Ch t hi n v n (všn g h~, 30 p h t/l n)	4,3Ỳ	19,4Ỳ	22 l n

Loại tải khi vận hành	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chập motor
Chỉ LDR (vấn đề kỹ thuật/lỗi)	6,3%	82,3%	118 lần
Hybrid (thiêu van thủy + LDR tính chênh lệch)	2,9%	17,9%	83 lần

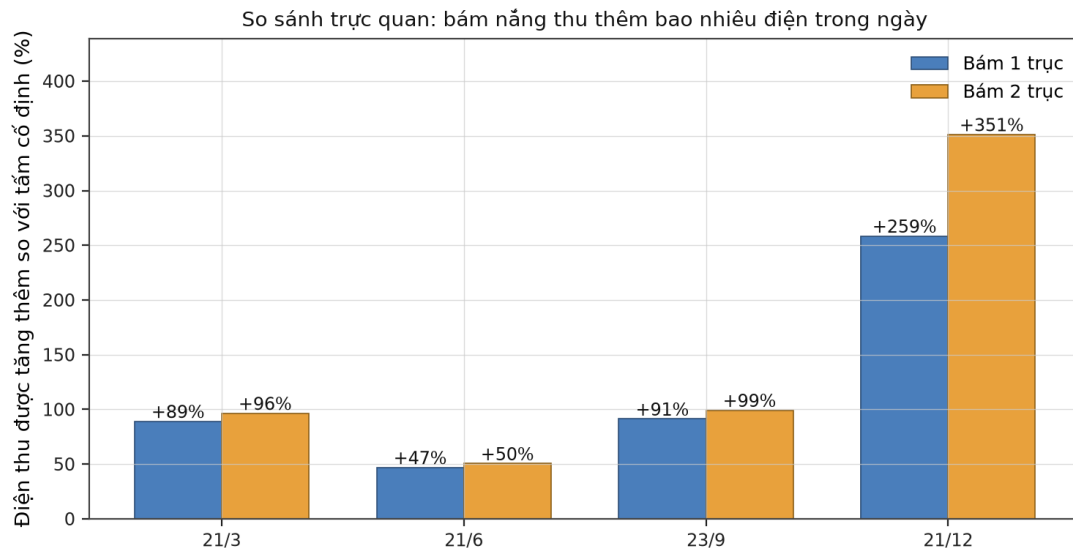
Vấn đề kỹ thuật xảy ra khi lắp đặt van thủy lực, sai số trung bình (sai số trung bình 82,3%) và vấn đề chập motor nhiều lần; vấn đề xảy ra khi lắp đặt van thủy lực, sai số trung bình (sai số trung bình 82,3%) và vấn đề chập motor nhiều lần; vấn đề xảy ra khi lắp đặt van thủy lực, sai số trung bình (sai số trung bình 82,3%) và vấn đề chập motor nhiều lần.

3.4. Tham khảo, kết quả nghiên cứu, ảnh hưởng của các yếu tố

Chức năng của hệ thống điều khiển van thủy lực theo dõi mức nước trong bể chứa nước. Khi mức nước trong bể chứa nước giảm, van thủy lực sẽ mở, cho nước chảy vào bể chứa nước. Khi mức nước trong bể chứa nước tăng, van thủy lực sẽ đóng, ngăn nước chảy vào bể chứa nước.

Chi phí lắp đặt hệ thống điều khiển van thủy lực khoảng 20-45% so với chi phí lắp đặt van thủy lực thông thường. Chi phí vận hành hệ thống điều khiển van thủy lực khoảng 10-15% so với chi phí vận hành van thủy lực thông thường.

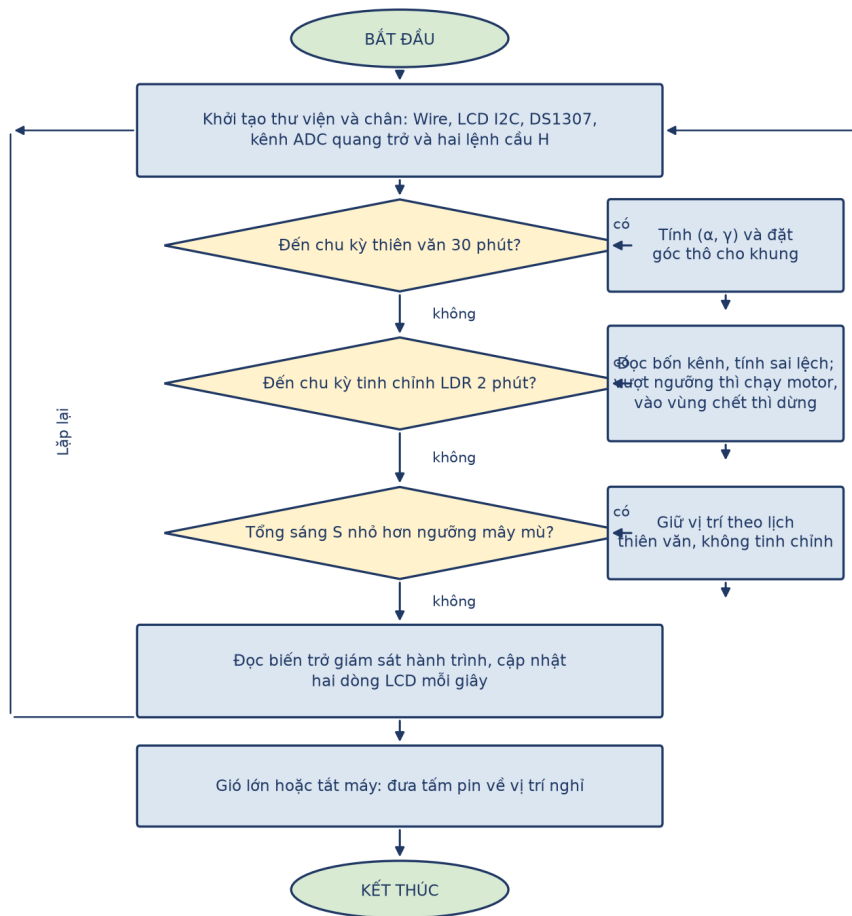
Một số ưu điểm của hệ thống điều khiển van thủy lực là: chi phí lắp đặt thấp, vận hành đơn giản, độ bền cao, không cần bảo trì thường xuyên.



Hình 4. Phân tích mức độ thu thêm so với mức bình thường trong các ngày đi diễn (mô phỏng tham khảo, số liệu minh họa)

Chỉ số tiếp cận – thể hiện mức độ thu thêm khoảng 47% năng lượng cho vật thể 259% năng lượng so với mức bình thường; mức hai lần mức bình thường mức độ thu thêm khoảng 351% năng lượng so với mức bình thường (351%). Với hình thức tiếp cận này, phần tăng 47-259% > mức bình thường minh chứng cho việc thu thêm năng lượng; mức hai lần mức bình thường mức độ thu thêm khoảng 351% năng lượng so với mức bình thường.

3.5. Lưu ý - thu thập thông tin



Hình 5. Lưu thuật ngữ quy trình điều khiển hybrid cho mô hình mét trời

Lưu – thể hiện ba nhánh: nhánh pha pha hybrid: nhánh văn bản 30 phút, nhánh LDR chỉnh 2 phút, nhánh tinh chỉnh khi cần, nhánh giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng mây mù. Các lưu – chỉ thị tăng khi (đọc ADC, tính sai lệch, nếu khi motor, hiển thị LCD, đọc biến trở) trình bày quy trình, chương 3.

3.6. Phân bố nội dung giữa các quy trình - “n”

Quy trình tổ chức – trình bày tổng thể phần cứng: bộ sheet mạch nguyên lý EasyEDA, mạch logic H-bridge TIP41C, khung cơ khí, trình bày quy trình lắp ráp, hiệu chuẩn, đo đạc trên bench.

Quy trình trình bày trình bày phần mềm Arduino IDE, các hàm xử lý quang trở, cấu hình DS1307, LCD và biến trở để tính toán tổng phần cứng của trình bày tham khảo phần lý thuyết.

Các tham số thiết kế hệ thống (nguồn phát điện, voltage, chu kỳ, tần số, chu kỳ, tính chất) được ghi trong 2.8 quy định về mã 2.12 quy định lắp đặt thiết bị khi lắp đặt mã vifit code.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành trong tuần 5/10 10/10/2026

- Hoàn thành lắp đặt hệ thống pin hybrid: thiết kế và lắp đặt theo sơ đồ DS1307, LDR tính chất theo nguồn voltage, giá trị theo lịch khi máy mở.
- Hoàn thành bảng tra giá trị tối thiểu theo sơ đồ pin theo sơ đồ thiết kế và trình bày ESP32: voltage 21/3 tại M-H, 8h xung quanh +62V và pha 10h +32V, 12h 0V, 14h «32V, 16h «62V (quy định voltage pha; số lượng thiết bị tính toán, số kích thước bảng).

4.2. Các công việc tiếp theo (tuần 5/10 10/10/2026 và tuần kế)

- Hoàn thành lắp đặt: lắp đặt hệ thống quang điện và lắp đặt hệ thống H, chế độ tính toán và trình bày bench test hệ thống.
- Lắp đặt hệ thống pin hybrid ESP32 theo sơ đồ DS1307 và trình bày quang điện, sơ đồ kích thước và trình bày kết quả tính toán.
- Kích thước bảng tra giá trị tối thiểu và sơ đồ pin và sơ đồ pin khi chế độ tính toán; chế độ hệ thống tính toán và trình bày kết quả tính toán.
- Lắp đặt hệ thống và trình bày 100 W và sơ đồ pin và sơ đồ pin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.
- [2] I. Reda and A. Andreas, 'Solar position algorithm for solar radiation applications,' Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.
- [3] I. Reda and A. Andreas, 'Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,' NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>
- [4] H. Mousazadeh et al., 'A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.
- [5] A. Awasthi et al., 'Review on sun tracking technology in solar PV system,' Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,' Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,' IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¥m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,' Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.